

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 478

자를 자로 잰다

53노트 묵은 채택 문턱을 널 팔 쌍으로 처음 측정했다 --- 옛 자는 헐거웠고, 어제 세운 예리한 자는 자격이 없었다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 10일

초 록

이 실험실은 백 노트 넘게 하나의 상수로 채택을 결정해 왔다 — 판 Δ 가 0.0045 를 넘으면 채택. 그런데 그 수는 **열한 도메인 시대(유보 3,369)의 값**이고 현재 분모는 3,775(열두 도메인)다. 53노트 전에 *”짜 부트스트랩으로 다시 재라”* 고 등록해 두고 한 번도 이행하지 않았다.

직전 사이클이 그 미이행의 대가를 실측했다 — 같은 결론이 자에 따라 36% 도 되고 146% 도 된다. 아이돌 팔의 행 부트 상한이 요구치의 몇 퍼센트인가가, 어느 자를 쓰느냐로 뒤집힌다.

이번 사이클은 문턱의 정의부터 다시 세웠다. 채택 문턱 = 두 팔이 실제로 같을 때 판 Δ 가 흔들리는 폭의 2σ 이며, 이 정의는 씨앗 잡음과 표본 잡음을 둘 다 담아야 자격이 있다 — 하나만 담은 자는 실격으로 측정 전에 못박았다. 그리고 참 $\Delta=0$ 인 널 팔 쌍을 만들었다: 같은 팔의 씨앗 0-5 앙상블 대 6-11 앙상블.

결과는 $R5 = 0.00353$ 이다. 옛 상수의 0.784배로 옛 자는 헐거웠고, 어제 세운 예리한 자(0.0011)의 3.21배로 그것은 재현성 자이지 채택 문턱이 아니었다. 새 자로 재면 36% 대 146% 는 45.5% 로 결착된다 — 여전히 못 넘는다. 그리고 열두 도메인 중 쓸모 문턱을 넘는 것은 어느 자로도 0개다.

1. 53노트 동안 안詹 것

이 판의 채택 규칙은 한 줄이다 — 판 $\Delta \geq 0.0045$ 면 채택. 그런데 그 상수의 출처는 유보 3,369행(열한 도메인)이고, 열두 번째 도메인이 합류한 뒤 분모는 3,775 다. 미결로 등재된 지 53노트가 됐다.

직전 사이클이 그 방치의 비용을 처음 값으로 보여 줬다. 아이돌 팔의 행 부트 상한 0.11877 이 요구 도메인 Δ 의 몇 퍼센트인가는:

자	요구 Δ	상한의 몫
옛 상수 0.0045	0.3331	35.7%
직전 사이클의 예리한 자 0.0011	0.0814	145.9%

한쪽은 “가망 없다” 이고 다른 쪽은 “넘는다” 다. 같은 자료·같은 팔인데 자만 바꿨다.

주장 1. 문턱을 안 재고 두면, 문턱이 결론의 부호를 정한다.

반증 조건. 새 자로 잰을 때 두 값 사이가 아니라 어느 한쪽에 딱 붙으면, 이 걱정이 과했던 것이다.

2. 정의부터 다시

측정 전에 정의를 못박았다.

채택 문턱은 두 팔이 실제로 같을 때 판 Δ 가 흔들리는 폭의 2σ 다. 이 정의는 씨앗 잡음과 표본 잡음을 둘 다 담아야 자격이 있다.

그리고 실격 규칙을 같이 적었다 — 씨앗만 담은 자도, 행만 담은 자도 단독으로는 채택 문턱 자격이 없다. 이 규칙이 직전 사이클이 세운 “예리한 자”(0.0011, 12씨앗 짜 평균의 2σ)를 스스로 실격시킨다. 자기가 만든 자를 측정 전에 배제하는 것이 요점이었다.

널 팔 쌍이 이 정의를 실현한다. 같은 팔($K=1$)의 씨앗 0-5 순위평균 앙상블과 6-11 앙상블을 두 팔로 놓으면 참 Δ 가 0 이다. 그 쌍에 도메인 층화 행 부트($B=10,000$)를 걸어 흔들림을 잰다. $K=2$ 에서도 같이 재고 큰 쪽을 채택한다 — 채택은 비가역이므로 보수적으로 간다.

배선을 먼저 닫았다. 직전 사이클 산출물을 sha256 으로 고정하고 (손 전사 금지), 12씨앗 $\times$ 2팔 $\times$ 12도메인 = 288칸을 재계산해 불일치 0, 그리고 그 사이클의 행수준 부트를 소수 다섯 자리까지 재현했다(−0.00013, [−0.00326, +0.00306], SD 0.00161).

3. 자 다섯

자	2σ	성질
R2 씨앗 짜(n=12)	0.00110	씨앗만 — 실격
R5 합성	0.00353	씨앗 $\oplus$ 행 짜
R1 씨앗 수준(단일)	0.00408	씨앗만 — 실격
옛 상수	0.00450	11도메인 유물
R3 행 수준(비짜)	0.02628	행만 — 실격

R5 의 성분은 씨앗 0.00099(12대 12 환산)와 행 짜 0.00146 이다. 널 쌍의 2σ 는 $K=1$ 에서 0.00288, $K=2$

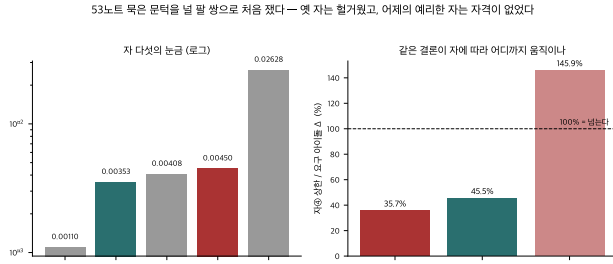


Figure 1: 왼쪽: 자 다섯의 눈금(로그). 오른쪽: 같은 결론(아이돌 행 부트 상한이 요구치의 몇 %)이 자에 따라 어디까지 움직이나.

에서 0.00292 로 거의 같았고 보수적으로 후자를 썼다.

주장 2. 채택 문턱은 0.00353 이다. 옛 상수는 그 1.27배로 헛거웠고, 직전 사이클의 예리한 자는 그 0.31배로 채택 판정에 쓸 자적이 없다.

반증 조건. 널 쌍의 2σ 가 팔에 따라 1.5배 넘게 벌어 지면 “팔에 무관한 상수 문턱” 자체가 성립하지 않는다 — 실측은 0.00288 대 0.00292 로 1.01배였다.

4. 그래서 36% 대 146% 는

자	요구 아이돌 Δ	상한의 몫
옛 0.0045	0.3331	35.7%
R5 0.00353	0.2611	45.5%
예리한 0.0011	0.0814	145.9%

옳게 잰 자로는 45.5% 이고 여전히 못 넘는다. 직전 사이클이 만든 146% 쪽이 틀린 쪽이었다 — 그 자가 표 본 잡음을 하나도 안 담았기 때문이다. 사전등록의 예측 (32 – 62%)이 적중했다.

5. 열두 도메인은 어떻게 되나

문턱을 두 칸으로 나눠 채점했다 — 칸1 “0 이 아닌가” ($|\Delta|/\text{작SD} \geq 1.0$ 그리고 $|\Delta|/\text{작SE} \geq 3.60$, 후자는 12점 정 본페로니), 칸2 “쓸모 있나” ($|\Delta_d \cdot w_d|/\sum w \geq \text{문턱}$).

	$ \Delta /\text{SE}$	판 기여	칸1
게임	4.56	0.000246	✓
애니	4.37	0.000371	✓
편당	3.89	0.000551	✓
아이돌	3.70	0.000361	✓
도서	3.49	0.000649	
팝업	2.78	0.000243	
영화	2.65	0.000277	
세계애니	2.58	0.000244	
만화	2.28	0.000133	
웹툰	2.04	0.000641	
모바일	1.11	0.000068	
시장팝업	0.85	0.000044	

칸1 은 4/12, 칸2 는 0/12 다. 그리고 칸2 는 어느 자로 채도 0/12 다 — R5 로도, 옛 0.0045 로도, 예리한 0.0011 로도. 부족 배수는 웹툰 5.5배부터 시장팝업 79.5 배까지다.

직전 사이클이 자백한 “ $|\Delta|/\text{SE} \geq 2$ 가 10/12 를 통과 시킨다” 는 결함은 칸1 을 **4/12** 로 좁혀 고쳐졌다. 그러나 그것은 0 이 아니다를 물을 뿐이고, 쓸모 있나는 여전히 아무도 통과하지 못한다.

주장 3. 특기 칸을 하나 더 주는 팔은 어느 자로도 채택 문턱을 못 넘는다 ($|\Delta|/\text{R5} = 0.102$).

반증 조건. 유보 행이 크게 늘거나 부호가 한 방향으로 정렬되면 같은 팔이 칸2 에 접근해야 한다.

6. 남는 것

이 사이클도 채택을 하나도 안 냈다. 남긴 것은 자 하나다 — 0.0045 를 0.00353 으로 바꿨고, 그 수가 **어디서 왔는지**가 처음으로 문서에 남았다(널 팔 쌍 · 씨앗 ⊕ 행 · 보수적 팔 선택).

그리고 이 사이클이 확인한 것 하나가 더 있다. 직전 사이클은 자기가 만든 “예리한 자”를 다음 사이클의 후보 로 남겼는데, 그 자는 실격이었다. 결과를 본 뒤에 자를 고르면 자가 결론을 따라간다 — 그래서 실격 규칙을 측정 전에 적었고, 그것이 이번 사이클에서 실제로 발동했다.